Lê gia hưng

Phần 1. Phân tích

IPO: Cảm biến (Input)→ESP32 (Tiến trình)→Rơle + Máy bơm (Đầu ra).

SoC: Cảm biến không có ADC/GPIO→CPU xử lý qua RAM.

Phần 2. README.md

Giảm giá
🚀 Smart-Farm IoT Lan

⚙️ Cài đặt
```bash
git clone
[https://github.com/smart-farm/lan-irrigation-system.git](https://github.com/smart-farm/lan-irrigation-system.git) && cd lan-irrigation-system
pio run --target upload

# Tính năng

[x] Đo nhiệt độ/độ ẩm theo thời gian thực.

[x] Tự động bật khi đất khô.

[ ] Điều khiển thông qua Web/Ứng dụng *(Cập nhật)* .

# Thông số

| **Linh kiện** | **Người mẫu** | **năng lượng** |
|---|---|---|
| **SoC** | ESP32 | Vi điều khiển chính |
| **Cảm biến** | DHT22 / Điện dung | Đọc môi trường & đất |
| **Rơle** | 4 Kenh 5V | Đóng máy bơm |

# Tìm nạp – Giải mã – Thực thi (Lệnh bật)
```

1. **Tìm nạp:** Lấy lệnh từ bộ nhớ.
2. **Decode:** Ứng dụng mã hóa giải thích HIGH.
3. **Thực hiện:** Xuất GPIO tín hiệu ra chân→Rơle đóng gói chạy.

Mô hình DIKW

Trí tuệ: Tối ưu hóa lịch theo thời tiết.

Kiến thức: If (Độ ẩm < 40%) -> Bật bơm .

Thông tin: Nhiệt độ 34°C, Đất 38% (Khô).

Dữ liệu: ADC thô: 1420 mV.

Lưu ý (Tràn RAM Log)

Xử lý: Xóa nhật ký bộ nhớ đệm, giãn chu kỳ nhật ký ghi và **Reset** lại ESP32.